

위험 커뮤니케이션 연구 프로포절 (8주차)

농업기술 실패에 대한 농민의 위험 인식이 기술 적용 충실도에 미치는 영향
: 스리랑카 바둘라 지역 폴리터널 기술 보급을 통한 씨감자 재배 사례를 중심으로

제출일: 2026.04.23

경희대학교 박사과정 정수빈

I. 서론

1. 연구배경

개발도상국 소농 체계에서 새로운 농업기술의 도입과 확산은 생산성 향상, 식량안보 강화, 그리고 빈곤 감소를 위한 핵심 전략으로 간주되어 왔다. 각국의 공여기관, 국제기구, 비정부기구들은 선진 영농기술을 개발도상국 농민에게 교육하고 보급하는 활동을 지속적으로 전개해 왔으며, 이 과정에서 기술의 채택률(adoption rate)은 사업의 성과를 평가하는 가장 보편적인 지표로 활용되어 왔다. 그러나 최근 연구들은 '채택(adoption)'이라는 개념이 현장에서 일어나는 기술 변화의 복잡한 과정을 지나치게 단순화한다고 비판해 왔으며(Glover, Sumberg, & Andersson, 2016; Glover, Sumberg, Ton, Andersson, & Badstue, 2019; Hermans, Whitfield, Dougill, & Thierfelder, 2021), 기술 사용자인 농민이 기술을 어떻게 해석하고 변용하며 재구성하는지에 대한 관심이 증대되고 있다.

스리랑카 바둘라(Badulla) 지역은 스리랑카 전체 감자 생산량의 75%를 담당하는 감자 생산 중심지이다. 그러나 이 지역은 고품질 씨감자의 공급 부족, 높은 생산비용, 수입 감자와의 가격 경쟁으로 인해 농가 소득이 매우 낮은 실정이다. 이러한 배경에서 한국국제기아대책기구(KFHI)는 한국국제협력단(KOICA)의 지원을 받아 2025년부터 이 지역에서 '지속가능한 감자농업 및 조합가치사슬 개선을 통한 소득증대사업'을 추진하고 있다. 이 사업의 핵심 활동 중 하나는 농가 단위 씨감자 자체 증식 기술의 보급이며, 정부 생산시설에서 생산된 초기 씨감자(G1)를 농가에 보급한 후 농민이 자체적으로 2세대(G2) 및 3세대(G3) 씨감자를 증식할 수 있도록 폴리터널(polytunnel) 기술¹⁾을 교육하고 관련 영농투입물을 지원하는 구조로 설계되어 있다. 폴리터널은 씨감자를 바이러스와 병해충으로부터 물리적으로 차단하는 반밀폐형 재배 구조물로, 파종부터 수확까지 방충망을 개방하지 않는 것이 기술의 핵심 원칙이다.

그러나 연구진이 지난 2026년 2월에 현장을 방문하여 관찰한 결과, 상당수 농가에서 폴리터널 기술이 설계된 원칙대로 적용되지 않고 있음이 확인되었다. 외관상으로는 구조물이 설치되어 있었으나, 방충망에 구멍이 다수 발견되었고 밀폐 유지, 출입 관리 등 핵심 교육내용이 준수되지 않고 있었다. 특히 주목할 점은, 일부 농가와 심층 인터뷰에서 '폴리터널 내부의 온도와 습도를 직접 확인할 수 없어 답답하다'는 반응이 반복적으로 나타났다는 것이다. 이는 폴리터널 기술이 폭우나 병해충 등 외부 위험으로부터 씨감자를 보호하는 기능을 함과 동시에, 이러한 기술의 본질적 특성인 밀폐적 구조 그 자체가 농민에게 위험요인으로 작용할 수 있음을 시사한다.

2. 연구목적 및 연구질문

본 연구의 목적은 스리랑카 바둘라 지역에서 KFHI로부터 폴리터널 씨감자 재배 기술을 지원받은 소농들을 대상으로, 폴리터널 기술과의 상호작용 과정에서 축적되는 체험적 어려움이 기술 실패에 대한 위험 인식을 어떻게 형성하며, 이 위험 인식이 농민 간 사회적 교류라는 조건에 따라 기술 적용 충실도에 어떻게 상이한 영향을 미치는지를 실증적으로 규명하는 것이다.

1) 연구진이 현장에서 확인한 바에 따르면, 해당 기술은 '망실재배 기술'로 명명하는 것이 적절하나(폴리터널은 방충망이 아닌 비닐 소재에 해당함), 한국국제기아대책기구가 폴리터널 기술이라는 명칭을 사용하고 있으므로 이를 준용하였음.

연구질문은 다음과 같다. 첫째, 폴리터널 기술의 물질적·실천적 속성에서 비롯되는 농민의 체험적 어려움(지각된 감각적 단절감, 지각된 교육-실천 불일치, 지각된 이행 자원 부담)은 폴리터널 기술 실패에 대한 농민의 위험 인식을 어떻게 형성하는가. 둘째, 이러한 위험 인식은 폴리터널 기술 적용 충실도와 어떤 관계를 가지며, 이 관계는 농민 간 기술 교류 활성도에 따라 어떻게 조절되는가. 셋째, 동일한 위험 인식이 농민 간 교류의 밀도에 따라 상이한 행동 반응으로 다르게 나타나는 현상은 이론적으로 어떻게 설명될 수 있으며, 이는 개발협력 사업의 실무적 설계에 어떤 함의를 제공하는가.

이러한 연구질문을 통해 본 연구는 농업기술 실패에 대한 위험 인식이 왜 어떤 농민에게는 기술 적용 수칙의 엄격한 준수로, 어떤 농민에게는 적응적 변용으로, 또 다른 농민에게는 단순한 이탈로 다르게 이어지는지에 대한 실증적 설명을 시도한다.

3. 연구의 의의

본 연구의 의의는 다음과 같다. 첫째, 기존의 농업기술 채택 연구가 주로 의존해 온 Davis(1989)의 기술수용모형이나 Rogers(2003)의 혁신확산이론이 채택 여부를 이분법적 결과로 다룸으로써 '채택 이후'의 실천 과정을 체계적으로 다루지 못했다는 한계를 인식하고, 기술 적용 충실도(implementation fidelity)를 종속변수로 설정한다. 적용 충실도는 Carroll 등(2007)이 정립한 개념으로, 기술이 설계된 핵심 수칙에 부합하게 실제 현장에서 실행되고 있는 정도를 의미한다. 이를 통해 본 연구는 단순히 '채택했느냐'가 아닌 '어떻게 적용하고 있느냐'라는 질문으로 연구의 초점을 전환한다.

둘째, 본 연구는 위험 인식의 성격을 확장한다. 본 연구가 다루는 폴리터널 기술 실패에 대한 위험 인식은 외부 메시지로부터 오는 것이 아니라 농민이 기술과 지속적으로 상호작용하는 과정에서 축적되는 체험적 위험 인식(experience-based risk perception)이다. 본 연구는 Weber(2006)의 경험 기반 위험 인식 논의를 바탕으로, 체험적 위험 인식에 주목한다.

셋째, 본 연구는 위험 인식과 행동의 관계가 사회적 조건에 따라 다양하게 나타나는 현상을 농민 간 기술 교류의 조절 효과로 설명함으로써, 개발도상국 소농 맥락에서 기술 적용 실패의 원인을 농민 개인의 역량이나 자원 결핍에서 찾는 기존 담론을 넘어, 기술-농민 상호작용의 관계적 속성과 농민 공동체의 사회적 자원이 실패의 메커니즘에 어떻게 관여하는지를 규명한다.

II. 이론적 배경

1. 기술-농민간 상호작용에 대한 STS 접근

본 연구의 이론적 기반은 STS 관점으로서 설명되는 기술-사용자 관계에 있다. STS는 기술을 설계자의 의도가 온전히 구현되는 중립적 도구로 보지 않고, 물질적 속성과 사용자의 실천이 만나는 지점에서 고유한 행위 가능성과 제약이 생성되는 관계적 구성물로 본다.

Gibson(1979)이 제안한 행동유도성(affordance) 개념은 이러한 관점의 철학적 기초를 제공한다. 행동유도성이란 환경이 유기체에게 제공하는 행위 가능성을 의미하며, 환경의 객관적 속성도 사용자의 주관적 경험도 아닌 양자 사이의 관계적 속성이다. Hutchby(2001)는 이 개념을 기술사회학으로 확장하여, 기술적 인공물이 사회적으로 구성되면서도 동시에 물질적 속성에 의해 제약되는 행위 가능성을 지닌다고 주장하며 사회구성주의와 기술결정론 사이의 중간 지대를 확보했다. Glover(2022)는 이를 농업기술 맥락에 적용하여, 모든 기술적 개입이 특정한 행위 가능성을 동반하는 동시에 다른 행위 가능성을 배제하는 이중성을 강조하였다. 폴리터널의 반밀폐적 구조는 한편으로 병해충 차단이라는 긍정적 행동유도성을 제공하지만, 다른 한편으로는 농민이 작물의 생장 상태, 내부 온도와 습도, 토양 상태 등을 감각적으로 확인하는 행위 가능성을 제약한다.

이러한 긴장은 암묵지와 형식지의 관계라는 또 다른 이론적 축과 연결된다. Polanyi(1966)가 정식화한 암묵지(tacit knowledge) 개념은 말이나 글로 표현하기 어렵고 경험과 숙련을 통해서만 전달되는

지식을 의미한다. 농업은 암묵지에 대한 의존도가 높은 실천 영역이며, 숙련된 농민이 작물의 잎 색깔, 토양의 촉감, 공기의 온습도 등을 감각적으로 포착하고 반응하는 능력은 수십 년의 경험을 통해 체화된 것이다(Ingold, 2000). 폴리터널 기술의 교육은 본질적으로 형식지의 전달에 기반하지만, 재배 현장에서 요구되는 지식의 상당 부분은 암묵적이어서 이 간극이 교육-실천 불일치로 경험된다. Nonaka와 Takeuchi(1995)에 따르면, 암묵지와 형식지의 변환 과정이 원활하지 않을 때 지식의 간극이 발생하는데, 폴리터널 기술의 보급 과정은 바로 이러한 변환 실패가 발생하는 장면에 해당한다.

기술의 도입이 기존의 숙련 체계에 미치는 영향은 Fitzgerald(1993)의 탈숙련화(deskilling) 연구를 통해 이해될 수 있다. Fitzgerald는 미국에서 하이브리드 옥수수가 도입되는 과정에서 농민의 종자 선택 숙련이 체계적으로 박탈되고 그 역할이 종자 개량가와 종자 판매상에게 위임되는 과정을 분석하였다. 이러한 기술적 전유는 표면적으로는 생산성 향상이라는 이익을 제공하지만, 동시에 농민이 자율적으로 수행해 온 실천 영역을 축소시키고 새로운 형태의 자원 부담을 부과한다. 폴리터널 기술의 경우에도 농민은 기존의 노지 재배에서 발휘해 온 감각 기반 숙련이 무력화되는 동시에, 구조물 유지·관리라는 새로운 자원 부담을 떠안게 된다.

이러한 STS 관점의 통찰은 최근 농민의 실천을 기술 채택의 이분법이 아닌 ‘땀질(tinkering)’ 또는 ‘심의적 조립(deliberative assembling)’의 관점에서 조명하는 연구들로 이어지고 있다. Higgins 등(2023)은 정밀농업 도입 사례에서 농민의 기술 적용이 단순한 수용이나 거부가 아니라 자신의 맥락에 기술을 작동 가능하게 만드는 능동적 조립 과정임을 보였고, Hermans 등(2021)은 보전농업 사례에서 농민의 기술 적용이 선형적 채택이 아닌 지속적 실험과 변형임을 보여주었다. Glover 등(2019)은 이러한 관점에서 농업기술 변화를 제안(propositions), 조우(encounters), 성향(dispositions), 반응(responses)의 네 측면으로 재구성할 것을 제안한 바 있다.

2. 체험적 위험 인식의 개념화

폴리터널 기술 실패에 대한 바돌라 농민의 위험 인식은 외부에서 전달된 경고 메시지에서부터 형성되는 것이 아니라, 농민이 폴리터널을 직접 설치하고 운영하면서 겪는 지속적 체험에서 축적된다. Slovic 등(2004)에 따르면, 인간이 위험을 처리하는 방식은 다음과 같이 두 가지로 구분될 수 있다. 분석적 체계(analytic system)는 의도적이고 노력이 필요한 인지 과정으로, 확률 계산과 논리적 추론을 통해 위험을 평가한다. 반면 경험적 체계(experiential system)는 빠르고 자동적이며 정서적 반응을 수반하며, 위험은 직관적 이미지와 과거 경험의 정서적 잔여물로 처리된다. 해당 연구는 이 두 체계가 경쟁 관계가 아니라 대부분의 실제 위험 판단에서 경험적 체계가 일차적이고 지배적이라는 점을 강조하였다.

이러한 이론적 관점을 본 연구에 적용하면, 지각된 폴리터널 기술 실패 위험은 경험적 체계의 산물로 개념화된다. 농민이 폴리터널 안의 답답함을 실제로 느끼고, 교육받은 내용과 현장의 어긋남을 체험하며, 유지·관리의 노동 부담을 몸으로 감당할 때, 이러한 체험이 정서적 무게를 수반하며 축적되어 기술 실패에 대한 위험 인식을 형성한다. Weber(2006)는 기후변화가 대중에게 강한 정서적 반응을 불러일으키지 못하는 이유를 경험 기반 처리가 결여되어 있기 때문이라고 분석했으나, 본 사례에서 농민은 폴리터널을 직접 운영하면서 실패의 가능성을 경험적으로 접하기 때문에, 경험적 체계가 강력하게 활성화된다.

Hertwig 등(2004)의 ‘기술-경험 간극(description-experience gap)’에 따르면, 기술적으로 전달된 확률 정보와 실제 경험을 통해 형성된 위험 인식에는 분명한 차이가 있다. 본 연구의 맥락에서 폴리터널 교육은 기술 기반 정보 전달이지만 실제 재배 과정은 경험 기반 학습이다.

Featherman과 Pavlou(2003)에 따르면, 기술 채택 맥락에서 위험 개념은 다차원적이며, 그중에서도 재정적 위험과 성능 위험이 지배적 차원이다. Hardaker 등(2015)의 논의를 기반으로 본 사례에 접근해 보면, 폴리터널 기술 실패 위험은 경제적·생계 손실 차원과 기술·농생물학적 실패 차원의 이차원으로 구조화될 수 있다. 전자는 폴리터널 투자 자본의 매몰과 생계 기반 훼손 가능성에 대한 위험 인식을, 후자는 구조물의 파손과 바이러스 감염 등 기술 자체의 기능적 실패 가능성에 대한 위험 인식을 포괄한다.

3. 위협 인식이 행동으로 이어지는 경로, 그리고 대처 자원으로서의 사회적 교류

체험적 위협 인식이 행동으로 전환되는 과정에 대한 이론적 이해를 위해 본 연구는 보호동기이론(Protection Motivation Theory, PMT)과 확장 병행 과정 모델(Extended Parallel Process Model, EPPM)의 논의를 선택적으로 참고한다. Rogers(1983)가 제시한 PMT에 따르면, 위협평가와 대처평가는 각각 독립적으로 작동하며 양자의 결합에 따라 행동이 결정된다. Witte(1992, 1994)의 EPPM은 위협 통제(danger control)와 공포 통제(fear control)라는 두 가지 질적으로 구별되는 심리 과정을 제시하였다. 대처 자원이 충분하다고 지각될 때는 위협 통제가 우세해져 개인이 위협에 인지적으로 관여하고 보호 행동을 실행한다. 반면 위협이 대처 자원을 과도하게 초과한다고 지각될 때는 공포 통제가 우세해져 개인이 위협 자체가 아니라 위협이 유발하는 정서를 관리하게 되며, 이때 방어적 회피, 부정, 반발, 무질서한 반응 등이 나타난다.

체험적 위협 인식이 폴리터널 기술 수직 준수로 전환되려면 농민이 위협에 대응할 수 있는 대처 자원을 보유해야 한다. 본 연구가 주목하는 대처 자원은 개인 내부의 인지적 자원이 아니라 농민을 둘러싼 사회적 자원, 특히 이웃 농민과의 기술 교류이다. Conley와 Udry(2010)의 연구는 가나의 파인애플 재배 농민이 새로운 하이브리드 품종과 화학비료 사용법을 도입하는 과정에서 이웃의 투입량과 그 결과를 관찰하며 학습하는 양상을 추적하였다. 이 연구에 따르면, 농민은 이웃이 높은 투입량으로 높은 수익을 얻으면 자신의 투입량을 늘리고 이웃이 높은 투입량으로 낮은 수익을 얻으면 자신의 투입량을 줄이는 패턴이 확인되었다. 특히 중요한 점은 이러한 사회적 학습이 새로운 기술에 대해서만 작동하고 기존 기술에 대해서는 작동하지 않는다는 점이다. 폴리터널은 바둘라 농민에게 새로운 기술에 해당하므로, Conley와 Udry의 발견은 본 연구의 맥락에 직접 적용될 수 있다.

Bandiera와 Rasul(2006)의 모잠비크 해바라기 재배 연구는 사회 네트워크 효과가 선형적이지 않음을 밝혔다. 이웃 채택자가 적을 때는 이웃의 채택이 자신의 채택을 촉진하지만, 이웃 채택자가 많아지면 오히려 무임승차 효과로 자신의 채택이 지연되는 역U자형 관계가 관찰되었다. 이 발견은 농민간 기술 교류 활성화의 효과가 단순히 모든 구간에서 긍정적이지 않을 수 있다는 경계를 제공하며, 본 연구의 가설 설정에 신중함을 요구한다. Maertens와 Barrett(2013)은 농민 간 네트워크 효과를 측정하는 방법론적 지침을 제공하면서 내생성 문제, 공통 충격의 혼동, 반사 문제 등 주요 위협을 정리한 바 있다. Matuschke와 Qaim(2009)의 인도 하이브리드 종자 연구는 공식 확장 서비스가 취약한 지역에서 사회 네트워크의 역할이 상대적으로 더 크다는 점을 보였는데, 이는 공식 확장 자원이 제한적인 바둘라 맥락에서 농민간 기술 교류의 중요성을 시사한다.

Van den Bos와 Lind(2002)는 불확실성이 높을 때 개인이 사회적 자원에 대한 의존도를 체계적으로 증가시킨다는 점을 이론화하였다. 본 연구의 맥락에 이를 적용하면, 체험적 위협 인식이 높은 농민일수록 불확실성의 압박이 크며, 이러한 상황에서 기술을 교류하는 농민의 존재 여부가 행동의 방향을 결정하는 데 상대적으로 더 큰 역할을 하게 된다. 기술 교류가 활발한 농민은 이웃과의 교류를 통해 불확실성을 분석 가능한 문제로 번역하고 공동의 대응을 조직하는 반면, 그렇지 못한 농민은 불확실성 앞에서 홀로 남겨져 무질서한 반응을 나타낼 가능성이 높다.

III. 연구모형 및 가설

본 연구의 모형은 다음과 같다. 지각된 감각적 단절(PSD), 지각된 교육-실천 불일치(PTPD), 지각된 이행 자원 부담(PIRB)의 세 선행변수가 폴리터널 기술 실패 위험 인식(PRPF)을 형성하고, PRPF는 기술 적용 충실도(IF)로 전환되며 이 전환 경로가 농민 간 기술 교류 활성화도(FTE)에 의해 조절된다.

<표> 변수 설명

구분	변수명	내용
선행변수	지각된 감각적 단절 (Perceived Sensory Disconnection, PSD)	폴리터널의 밀폐적 물질적 구조로 인해 농민이 재배 환경과의 감각적 상호작용이 차단되었다고 지각하는 정도이다. 하위 차원으로 시각적 단절, 체감적 단절, 촉각적 단절을 측정한다.
선행변수	지각된 교육-실천 불일치 (Perceived Training-Practice Discrepancy, PTPD)	교육에서 전달된 형식지와 현장 실천에서 요구되는 암묵지 사이의 구조적 간극으로 인해, 교육 내용만으로는 현장의 다양한 상황에 적절히 대응하기 어렵다고 인식하는 정도이다.
선행변수	지각된 이행 자원 부담 (Perceived Implementation Resource Burden, PIRB)	폴리터널의 유지·관리에 수반되는 자재 비용, 노동 투입, 기회비용 등이 농민에게 부담으로 인식되는 정도이다.
독립변수	폴리터널 기술 실패 위험 인식 (Perceived Risk of Polytunnel Failure, PRPF)	농민이 폴리터널 기술과 지속적으로 상호작용하는 과정을 통해 형성된 기술 실패 위험에 대한 인식이다. 하위 차원으로 경제적·생계 손실 위험 차원과 기술·농생물학적 실패 위험 차원을 포함한다.
조절변수	농민 간 기술 교류 활성화도 (Farmer-to-Farmer Technology Exchange, FTE)	이웃 농민과 폴리터널 기술에 관한 요령이나 경험을 공유하고, 방문을 통해 재배 상황을 관찰하며, 문제 발생 시 함께 해결 방법을 논의하는 사회적 상호작용의 정도이다.
종속변수	폴리터널 기술 적용 충실도 (Implementation Fidelity, IF)	폴리터널 기술이 설계된 핵심 수칙(방충망 밀폐 유지, 출입 관리, 내부 환경 관리, 관수 및 시비 방법 등)에 부합하게 현장에서 실행되고 있는 정도이다.

폴리터널 기술 실패 위험 인식 형성의 선행 조건에 관한 가설은 다음과 같다. 폴리터널 기술과의 상호작용에서 축적되는 세 가지 체험적 어려움은 모두 농민의 위험 인식을 높일 것으로 예상된다. 감각적 단절은 농민이 작물의 상태를 실시간으로 확인하고 개입할 수 없다는 통제 부족의 경험을 통해 위험 인식을 높일 것이다. 교육-실천 불일치는 기존 교육 내용이 현장 상황에 충분히 적용되지 못한다는 경험을 통해 위험 인식을 높일 것이다. 이행 자원 부담은 유지·관리에 필요한 자원을 지속적으로 확보하기 어렵다는 우려를 통해 위험 인식을 높일 것이다.

- H1a: 지각된 감각적 단절감(PSD)은 폴리터널 기술 실패 위험 인식(PRPF)에 정적 영향을 미칠 것이다.
- H1b: 지각된 교육-실천 불일치(PTPD)는 폴리터널 기술 실패 위험 인식(PRPF)에 정적 영향을 미칠 것이다.
- H1c: 지각된 이행 자원 부담(PIRB)은 폴리터널 기술 실패 위험 인식(PRPF)에 정적 영향을 미칠 것이다.

폴리터널 기술 실패 위험 인식의 기술 적용 충실도에 대한 조건부 효과에 관한 가설은 다음과 같다. 폴리터널 기술 실패 위험 인식은 단독으로 기술 적용 충실도에 대해 일관적인 직접 효과를 갖지 않을

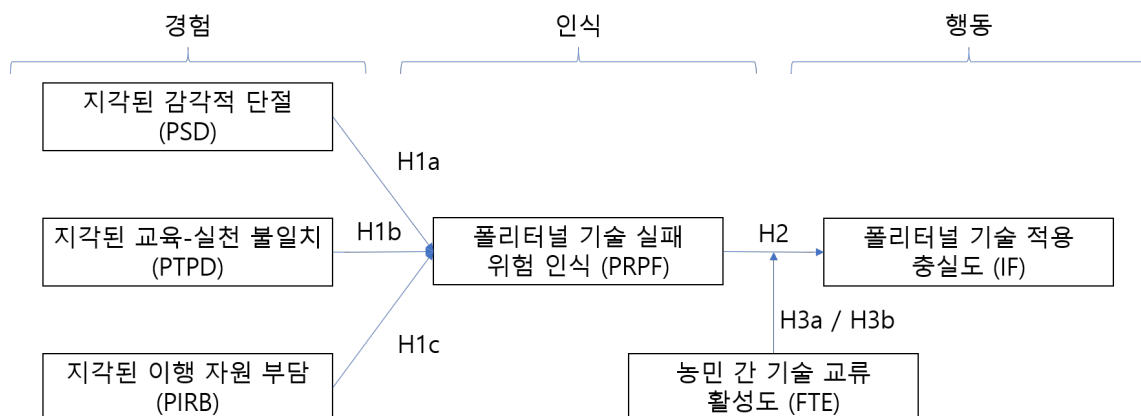
것이다. 이는 앞서 살펴본 본 연구의 이론적 근거에 의해 의도된 영가설로, 위험 인식의 효과가 사회적 조건에 따라 질적으로 달라진다는 핵심 주장을 검증하기 위한 전제가 된다.

- H2: 폴리터널 기술 실패 위험 인식(PRPF)은 기술 적용 충실도(IF)에 대해 통계적으로 유의한 일관적인 직접 효과를 가지지 않을 것이다.

농민 간 기술 교류 활성화의 조절효과에 관한 가설은 다음과 같다. 폴리터널 기술 실패 위험 인식이 기술 적용 충실도로 전환되는 경로는 농민 간 기술 교류 활성화에 의해 조절될 것이다. 기술 교류가 활발한 농민은 이웃과의 교류를 통해 체험적 불확실성을 분석 가능한 문제로 번역하고 대처 방안을 조직하므로, 높은 위험 지각이 폴리터널 기술 수척 준수로 이어진다. 반면 기술 교류가 적은 농민은 체험적 불확실성에 홀로 직면하여 위험 지각이 무질서한 반응으로 이어지거나 적절한 대응을 하지 못한다.

- H3a: 농민 간 기술 교류 활성화도(FTE)가 높은 조건에서 폴리터널 기술 실패 위험 인식(PRPF)은 기술 적용 충실도(IF)에 정적 영향을 미칠 것이다(사회적 번역을 통한 위험 통제 경로).
- H3b: 농민 간 기술 교류 활성화도(FTE)가 낮은 조건에서 폴리터널 기술 실패 위험 인식(PRPF)은 기술 적용 충실도(IF)에 부정적 영향을 미치거나 통계적으로 유의한 영향을 미치지 않을 것이다(낮은 사회적 자원 하의 무질서한 반응).

<그림> 연구모형



IV. 연구방법

1. 연구대상 및 자료수집 절차

본 연구의 조사 대상은 스리랑카 바둘라 지역에서 한국국제기아대책기구의 직접 수혜자로 선정되어 폴리터널 기술을 지원받은 **소농 120명**이다. 이들은 전년도 가지과 작물 재배 미시행 농가 우선 선발, 토양 질병 피해가 적은 농가 선발 등의 사전 기준에 따라 선정되었다. 자료 수집은 재배 시즌 중반 폴리터널 설치 이후 작물이 성장 단계에 있는 시점에서 수집된다.

선행변수, 독립변수, 매개변수, 조절변수에 대한 자료는 구조화된 설문조사를 통해 농민 120명 전 원으로부터 수집된다. 종속변수인 기술 적용 충실도는 설문 응답과 동일한 시점에 **모니터링 요원이 농지를 직접 방문하여 관찰 기반 체크리스트로 측정한다**. 설문 문항은 영어로 개발된 검증 척도를 싱할라어와 타

밀어로 번역하여 제공된다.

2. 측정도구

각 변수의 측정을 위한 설문조사 문항은 다음과 같다.

<표> 설문조사 문항

구분	문항
지각된 감각적 단절 (PSD)	PSD-1. 폴리터널 안에서 씨감자가 잘 자라고 있는지 직접 눈으로 자세히 살피기 어렵다. PSD-2. 폴리터널 안의 온도와 습도가 씨감자 재배에 적절한 수준인지 직접 느끼기 어렵다. PSD-3. 폴리터널 안에 벌레나 병이 발생했는지 직접 보고 확인하기 어렵다. PSD-4. 폴리터널 안의 씨감자와 토양을 직접 만져보며 상태를 파악하기 어렵다.
지각된 교육-실천 불일치 (PTPD)	PTPD-1. 교육에서 제시된 기준만으로는 실제로 내가 폴리터널 기술이 요구하는 수칙을 올바르게 따르고 있는지 확인하기 어렵다. PTPD-2. 폴리터널에서 문제가 발생했을 때, 교육에서 다룬 대응 방식과 실제로 필요한 대응 방식 사이에 차이가 있다. PTPD-3. 폴리터널에서 씨감자를 재배할 때 교육에서 다루지 않은 상황에 자주 직면한다.
지각된 이행 자원 부담 (PIRB)	PIRB-1. 폴리터널을 유지·관리하는 데 필요한 자재를 구입하고 교체하는 비용이 부담스럽다. PIRB-2. 폴리터널을 유지·관리하는 데 많은 노동과 시간이 든다. PIRB-3. 폴리터널을 유지·관리하느라 다른 생계 활동이나 집안일을 할 여력이 부족하다.
폴리터널 기술 실패 위험 인식 (PRPF)	PRPF-1. 이번 작기에 내가 폴리터널에 들인 노력과 자원에 비해 씨감자 수확량이 부족할 것 같다. PRPF-2. 폴리터널에 드는 비용 대비 수익이 우리 가계에 의미 있는 도움이 되지 못할 것 같다. PRPF-3. 내 폴리터널에서 수확되는 씨감자의 품질이 기대에 미치지 못할 것 같다. PRPF-4. 내 폴리터널 구조물이 이번 작기 동안 제대로 기능을 유지하지 못할 가능성이 있다.
농민 간 기술 교류 활성화도 (FTE)	FTE-1. 이웃 농민과 폴리터널 기술에 관한 요령이나 경험을 서로 공유하는 편이다. FTE-2. 이웃 농민과 서로의 폴리터널을 찾아가 살펴보며 재배 상황에 대해 이야기하는 편이다. FTE-3. 내 폴리터널에 문제가 생겼을 때 이웃 농민과 함께 해결 방법을 논의하는 편이다.
폴리터널 기술 적용 충실도 (IF)	IF-1. Bottom Sealing 수준 IF-2. Cover Integrity 수준 IF-3. Structural Stability 수준 IF-4. Irrigation Accessibility 수준 IF-5. Entering Frequency 수준 IF-6. Poly-tunnel width and Plant Spacing 수준

기존 연구에서 농업기술 채택과 관련된 것으로 확인된 변수들을 통제변수로 포함한다. 영농 경력 (감자 재배 경력), 교육 수준, 경작 면적 등을 통제함으로써 본 연구에서 이론적으로 설정한 변수들의 독립적 효과를 확인한다. 인구사회학적 통제변수로 연령, 성별, 가구 소득, 민족(싱할라 대 타밀) 구분도 포함한다.

4. 분석 방법

수집된 자료는 구조방정식모형(Structural Equation Modeling, SEM)을 활용하여 분석한다. 먼저 측정모형의 확인적 요인분석을 통해 각 구성개념의 수렴 타당도와 판별 타당도를 확인한 후 구조모형의 경로 추정으로 이행한다.

(일단 수집 후 추가 기술)

V. 기대되는 결과와 이론적, 실무적 시사점

본 연구의 기대 결과는 다음과 같다. 첫째, 감각적 단절감, 교육-실천 불일치, 이행 자원 부담은 모두 폴리터널 기술 실패 위험 인식을 유의하게 상승시키는 정적 경로를 보일 것이다. 이는 폴리터널 기술의 물질적·실천적 속성에서 비롯되는 체험이 농민의 체험적 위협평가를 형성한다는 STS 논의를 실증한다.

둘째, 폴리터널 기술 실패 위험 인식이 기술 적용 충실도에 미치는 단독 직접 효과는 통계적으로 유의하지 않거나 매우 약할 것으로 예상된다. 이 역가설 방향의 결과는 본 연구의 이론적 설계에서 의도된 결과이며, 위험 인식이 단독으로는 행동 방향을 결정하지 못한다는 보호동기이론과 확장 병행 과정 모델의 논의를 통해 설명된다. 이 결과는 위험 인식이 보호 행동으로 이어진다는 직관적 명제가 농업기술 맥락에서 단순히 성립하지 않음을 보여준다.

셋째, 폴리터널 기술 실패 위험 인식과 기술 적용 충실도 간의 관계는 농민 간 기술 교류 활성화에 따라 방향 자체가 전환되는 유의한 조절 효과를 보일 것이다. 구체적으로는 농민 간 교류가 활발한 집단에서는 위험 인식이 폴리터널 기술 수칙 준수를 강화하는 방향으로 작용하는 반면, 교류가 빈약한 집단에서는 위험 인식이 수칙 준수를 약화시키거나 무관한 관계를 보일 것이다. 이 결과는 동일한 위험 인식이 사회적 조건에 따라 수칙 준수로도, 무질서한 반응으로도 다르게 나타날 수 있음을 실증한다.

본 연구는 STS와 위험 커뮤니케이션의 논의를 잇는다는 점에서 의의를 지닌다. STS는 기술-농민 상호작용의 물질적·실천적 속성에 대한 풍부한 이론화를 축적해 왔으나 위험 인식과 행동의 관계에 대한 정량적 모형화에는 상대적으로 제한적이었고, 위험 커뮤니케이션은 위험 인식과 행동의 관계에 관한 이론적 정교화는 높지만 기술의 물질적 속성과 농업 맥락의 특수성에는 충분한 주의를 기울이지 못했다. 본 연구는 두 분야 각각이 단독으로는 포착하기 어려운 현상, 즉 기술과의 체험적 상호작용에서 축적된 위험 인식이 사회적 조건에 따라 질적으로 다른 행동 반응으로 나타나는 현상을 설명하는 틀을 제공한다.

본 연구의 결과는 국제개발협력 사업의 설계에 직접 활용 가능한 함의를 제공한다. 첫째, 연구 결과가 예상대로 나타난다면 농업 개발 사업 기관들은 단순한 위험 경고 강화나 수칙 반복 교육만으로는 기술 적용 충실도를 높일 수 없다는 점을 인식할 필요가 있다. 오히려 농민이 체험적으로 축적한 위험 인식이 생산적 행동으로 전환되도록 하는 사회적 조건의 구축이 핵심 과제가 된다. 구체적으로는 선도농가 네트워크 구축, 정기적 농민 학습 모임 운영, 이웃 농가 상호 방문 프로그램 등 농민 간 기술 교류를 체계적으로 촉진하는 개입이 사업 활동에 포함되어야 한다.

둘째, 본 연구의 PSD, PTPD, PIRB에 대한 경로 분석 결과는 폴리터널 기술 자체의 설계와 교육 프로그램의 개선에 대한 함의를 제공한다. 감각적 단절감의 경로가 유의하다면, 폴리터널 내부의 온습도 모니터링 장치 설치나 투명 패널을 통한 시각적 접근 통로 제공 같은 기술의 물질적 수정이 고려되어야 한다. 교육-실천 불일치의 경로가 유의하다면, 교육 프로그램을 형식지 전달 중심에서 암묵지의 현장 전수

를 촉진하는 방향으로 재설계할 필요가 있다. 이행 자원 부담의 경로가 유의하다면, 유지·관리에 필요한 자재의 지속적 공급 체계나 공동 관리 체계의 구축이 요구된다.

셋째, 국제개발협력사업 성과관리 체계 자체에 대한 합의가 있다. 기존의 채택률 중심 성과지표에서 벗어나 기술 적용 충실도를 별도의 성과지표로 도입하고, 이를 관찰 기반 객관적 측정과 농민의 경험·인식에 대한 설문 기반 측정이 통합된 혼합적 모니터링으로 추적하는 성과관리 설계가 필요하다는 점을 시사한다. 이는 단순히 "사업 내용을 수용했는가"를 넘어 "사업이 어떻게, 얼마나 잘 실행되고 있는가"를 측정하는 방향으로의 전환을 의미한다.

수빈쌤 피드백이 늦어져서 죄송합니다! 프로포절 너무 재밌게 읽었습니다! 특히 나중에 저도 제 연구 모형을 짤 때, 이런 식으로 전개방식을 참고해보며 해보고 싶다고 생각도 들었습니다.

서론에서 단순하게 기술을 채택하냐, 아니냐가 아니라 적용 충실도로 초점을 돌리고, STS의 행동유도성이나 EPPM 같은 이론들이 각각 따로 노는게 아니라 자연스레 하나로 엮여져가는 것이 특히 놀라웠습니다.

사실 저보다 연구적인 역량이나 경험이 훨씬 뛰어나신 분이라, 별로 크게 도움이 될지는 모르겠지만, 조그맣게 생각하며 적었던 피드백들을 정리하는 겸 써보자면,

- (1) H2가설에서 '통계적으로 유의하지 않음'을 증명해서 그것을 결과로서 활용하는 부분에 대한 우려
- (2) 120명의 샘플 사이즈로 SEM을 돌리는 것에 대해 PLS-SEM을 제안해 본 것
- (3) '능동적인 땀질'과

참고문헌

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179-211.
- Bandiera, O., & Rasul, I. (2006). Social networks and technology adoption in northern Mozambique. *The Economic Journal*, 116(514), 869-902.
- Bandura, A. (1977). *Social learning theory*. Prentice-Hall.
- Bandura, A. (1997). *Self-efficacy: The exercise of control*. W. H. Freeman.
- Carroll, C., Patterson, M., Wood, S., Booth, A., Rick, J., & Balain, S. (2007). A conceptual framework for implementation fidelity. *Implementation Science*, 2, 40.
- Conley, T. G., & Udry, C. R. (2010). Learning about a new technology: Pineapple in Ghana. *American Economic Review*, 100(1), 35-69.
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319-340.
- Finucane, M. L., Alhakami, A., Slovic, P., & Johnson, S. M. (2000). The affect heuristic in judgments of risks and benefits. *Journal of Behavioral Decision Making*, 13(1), 1-17.
- Fitzgerald, D. (1993). Farmers deskilled: Hybrid corn and farmers' work. *Technology and Culture*, 34(2), 324-343.
- Floyd, D. L., Prentice-Dunn, S., & Rogers, R. W. (2000). A meta-analysis of research on protection motivation theory. *Journal of Applied Social Psychology*, 30(2), 407-429.
- Gibson, J. J. (1979). *The ecological approach to visual perception*. Houghton Mifflin.
- Glover, D. (2022). Affordances and agricultural technology. *Journal of Rural Studies*, 94, 73-82.
- Glover, D., Sumberg, J., & Andersson, J. A. (2016). The adoption problem; or why we still understand so little about technological change in African agriculture. *Outlook on Agriculture*, 45(1), 3-6.
- Glover, D., Sumberg, J., Ton, G., Andersson, J., & Badstue, L. (2019). Rethinking technological change in smallholder agriculture. *Outlook on Agriculture*, 48(3), 169-180.
- Hardaker, J. B., Lien, G., Anderson, J. R., & Huirne, R. B. M. (2015). *Coping with risk in agriculture: Applied decision analysis* (3rd ed.). CABI.

- Hermans, T. D. G., Whitfield, S., Dougill, A. J., & Thierfelder, C. (2021). Why we should rethink 'adoption' in agricultural innovation: Empirical insights from Malawi. *Land Degradation & Development*, 32(4), 1809-1820.
- Hertwig, R., Barron, G., Weber, E. U., & Erev, I. (2004). Decisions from experience and the effect of rare events in risky choice. *Psychological Science*, 15(8), 534-539.
- Higgins, V., van der Velden, D., Bechtet, N., Bryant, M., Battersby, J., Belle, M., & Klerkx, L. (2023). Deliberative assembling: Tinkering and farmer agency in precision agriculture implementation. *Journal of Rural Studies*, 100, 103023.
- Hutchby, I. (2001). Technologies, texts and affordances. *Sociology*, 35(2), 441-456.
- Ingold, T. (2000). *The perception of the environment: Essays on livelihood, dwelling and skill*. Routledge.
- Kline, R. B. (2015). *Principles and practice of structural equation modeling* (4th ed.). Guilford Press.
- Maddux, J. E., & Rogers, R. W. (1983). Protection motivation and self-efficacy: A revised theory of fear appeals and attitude change. *Journal of Experimental Social Psychology*, 19(5), 469-479.
- Maertens, A., & Barrett, C. B. (2013). Measuring social networks' effects on agricultural technology adoption. *American Journal of Agricultural Economics*, 95(2), 353-359.
- Matuschke, I., & Qaim, M. (2009). The impact of social networks on hybrid seed adoption in India. *Agricultural Economics*, 40(5), 493-505. <https://doi.org/10.1111/j.1574-0862.2009.00393.x>
- Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). *The knowledge-creating company: How Japanese companies create the dynamics of innovation*. Oxford University Press.
- Polanyi, M. (1966). *The tacit dimension*. Doubleday.
- Rippetoe, P. A., & Rogers, R. W. (1987). Effects of components of protection motivation theory on adaptive and maladaptive coping with a health threat. *Journal of Personality and Social Psychology*, 52(3), 596-604.
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of innovations* (5th ed.). Free Press.
- Rogers, R. W. (1975). A protection motivation theory of fear appeals and attitude change. *The Journal of Psychology*, 91(1), 93-114.
- Rogers, R. W. (1983). Cognitive and physiological processes in fear appeals and attitude change: A revised theory of protection motivation. In J. T. Cacioppo & R. E. Petty (Eds.),

Social psychophysiology: A sourcebook (pp. 153-176). Guilford Press.

Slovic, P. (1987). Perception of risk. *Science*, 236(4799), 280-285.

Slovic, P., Finucane, M. L., Peters, E., & MacGregor, D. G. (2004). Risk as analysis and risk as feelings: Some thoughts about affect, reason, risk, and rationality. *Risk Analysis*, 24(2), 311-322.

Van den Bos, K., & Lind, E. A. (2002). Uncertainty management by means of fairness judgments. In M. P. Zanna (Ed.), *Advances in experimental social psychology* (Vol. 34, pp. 1-60). Academic Press.

Weber, E. U. (2006). Experience-based and description-based perceptions of long-term risk: Why global warming does not scare us (yet). *Climatic Change*, 77(1-2), 103-120.

Witte, K. (1992). Putting the fear back into fear appeals: The extended parallel process model. *Communication Monographs*, 59(4), 329-349.

Witte, K. (1994). Fear control and danger control: A test of the extended parallel process model (EPPM). *Communication Monographs*, 61(2), 113-134.
<https://doi.org/10.1080/03637759409376328>